

Дисциплина «Информатика»

1. Теоретический материал

Для преобразования логических выражений в равносильные используют свойства логических операций, которые иначе называют законами алгебры логики.

Основные законы алгебры логики

Закон	Для операции ИЛИ	Для операции И
Переместительный (коммутативный)	$A \vee B = B \vee A$	$A \& B = B \& A$
Сочетательный (ассоциативный)	$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$	$(A \& B) \& C = A \& (B \& C)$
Распределительный (дистрибутивный)	$A \vee (B \& C) = (A \vee B) \& (A \vee C)$	$A \& (B \vee C) = (A \& B) \vee (A \& C)$
Идемпотентности (отсутствия степеней и коэффициентов)	$A \vee A = A$	$A \& A = A$
Операция переменной с ее инверсией	$A \vee \bar{A} = 1$ закон исключенного третьего	$A \& \bar{A} = 0$ закон противоречия
Операция с константами	$A \vee 0 = A$ $A \vee 1 = 1$	$A \& 1 = A$ $A \& 0 = 0$
де Моргана	$\overline{A \vee B} = \bar{A} \& \bar{B}$	$\overline{A \& B} = \bar{A} \vee \bar{B}$
Поглощения	$A \vee (A \& B) = A$	$A \& (A \vee B) = A$
Двойного отрицания	$\overline{\bar{A}} = A$	

Любую логическую формулу путем тождественных преобразований можно привести к формуле, содержащей только операции отрицания, конъюнкции и дизъюнкции:

$$A \oplus B = A \& \bar{B} \vee \bar{A} \& B$$

$$A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$$

$$A \leftrightarrow B = A \& B \vee \bar{A} \& \bar{B}$$

Такой способ представления логической формулы называется *нормальной формой*.

[illegible]

Построение совершенной дизъюнктивной нормальной формы:

Найдём наборы, на которых функция принимает истинное значение: $\{1, 1, 1\}$

В соответствие найденным наборам поставим элементарные конъюнкции по всем переменным, причём если переменная в наборе принимает значение 0, то она будет записана с отрицанием:

K1: $\{1, 1, 1\} \rightarrow xyz$

Объединим конъюнкции с помощью операции ИЛИ и получим совершенную дизъюнктивную нормальную форму. **СДНФ:** $(x \wedge y \wedge z)$

Построение совершенной конъюнктивной нормальной формы:

Найдём наборы, на которых функция принимает ложное значение: $\{0, 0, 0\}$

$\{0, 0, 1\} \{0, 1, 0\} \{0, 1, 1\} \{1, 0, 0\} \{1, 0, 1\} \{1, 1, 0\}$

В соответствие найденным наборам поставим элементарные дизъюнкции по всем переменным, причём если переменная в наборе принимает значение 1, то она будет записана с отрицанием:

D1: $\{0, 0, 0\} \rightarrow x \vee y \vee z$; D2: $\{0, 0, 1\} \rightarrow x \vee y \vee \neg z$; D3: $\{0, 1, 0\} \rightarrow x \vee \neg y \vee z$

D4: $\{0, 1, 1\} \rightarrow x \vee \neg y \vee \neg z$; D5: $\{1, 0, 0\} \rightarrow \neg x \vee y \vee z$; D6: $\{1, 0, 1\} \rightarrow \neg x \vee y \vee \neg z$

D7: $\{1, 1, 0\} \rightarrow \neg x \vee \neg y \vee z$

Объединим дизъюнкции с помощью операции И и получим совершенную конъюнктивную нормальную форму. **СКНФ:**

$(\neg x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (x \vee \neg y \vee z) \wedge (x \vee y \vee \neg z)$

Построение полинома Жегалкина методом Паскаля

x	y	z	$(x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge (z \vee (y \wedge z)))$							
0	0	0	0	$\rightarrow$	0	$\rightarrow$	0	$\rightarrow$	0	
0	0	1	0	$\oplus$	0	$\rightarrow$	0	$\rightarrow$	0	
0	1	0	0	$\rightarrow$	0	$\oplus$	0	$\rightarrow$	0	
0	1	1	0	$\oplus$	0	$\oplus$	0	$\rightarrow$	0	
1	0	0	0	$\rightarrow$	0	$\rightarrow$	0	$\oplus$	0	
1	0	1	0	$\oplus$	0	$\rightarrow$	0	$\oplus$	0	
1	1	0	0	$\rightarrow$	0	$\oplus$	0	$\oplus$	0	
1	1	1	1	$\oplus$	0	1	$\oplus$	0	1	xy

Построение полинома Жегалкина методом треугольника.

1. Строится треугольная таблица, в которой первый столбец совпадает со столбцом значений функции в таблице истинности.
2. Ячейка в каждом последующем столбце получается путём сложения по модулю 2 двух ячеек предыдущего столбца — стоящей в той же строке и строкой ниже.
3. Столбцы вспомогательной таблицы нумеруются двоичными кодами в том же порядке, что и строки таблицы истинности.
4. Каждому двоичному коду ставится в соответствие один из членов полинома Жегалкина в зависимости от позиций кода, в которых стоят единицы.
5. Если в верхней строке какого-либо столбца стоит единица, то соответствующий член присутствует в полиноме Жегалкина.

000	001	010	011	100	101	110	111
1	z	y	yz	x	xz	xy	xyz
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1		
0	0	0	0	1			
0	0	0	1				
0	0	1					
0	1						
1							

Построение полинома Жегалкина методом неопределённых коэффициентов:

Запишем данную функцию в виде полинома Жегалкина с неопределёнными коэффициентами:

$$f(x,y,z) = a_{000} \oplus a_{001}z \oplus a_{010}y \oplus a_{100}x \oplus a_{011}yz \oplus a_{101}xz \oplus a_{110}xy \oplus a_{111}xyz$$

$$f(0,0,0) = a_{000} = 0 \Rightarrow a_{000} = 0$$

$$f(0,0,1) = a_{000} \oplus a_{001} = 0 \oplus a_{001} = 0 \Rightarrow a_{001} = 0$$

$$f(0,1,0) = a_{000} \oplus a_{010} = 0 \oplus a_{010} = 0 \Rightarrow a_{010} = 0$$

$$f(1,0,0) = a_{000} \oplus a_{100} = 0 \oplus a_{100} = 0 \Rightarrow a_{100} = 0$$

$$f(0,1,1) = a_{000} \oplus a_{001} \oplus a_{010} \oplus a_{011} = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus a_{011} = 0 \Rightarrow a_{011} = 0$$

$$f(1,0,1) = a_{000} \oplus a_{001} \oplus a_{100} \oplus a_{101} = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus a_{101} = 0 \Rightarrow a_{101} = 0$$

$$f(1,1,0) = a_{000} \oplus a_{010} \oplus a_{100} \oplus a_{110} = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus a_{110} = 0 \Rightarrow a_{110} = 0$$

$$f(1,1,1) = a_{000} \oplus a_{001} \oplus a_{010} \oplus a_{100} \oplus a_{011} \oplus a_{101} \oplus a_{110} \oplus a_{111} = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus a_{111} = 1 \Rightarrow a_{111} = 1$$

Ответ:

СДНФ: $(x \wedge y \wedge z)$

СКНФ:

$(\neg x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (x \vee \neg y \vee z) \wedge (x \vee y \vee \neg z)$

Полином Жегалкина:

xyz

3. Задания	
1	Задача: Для формулы: $\overline{((x \& y) \sim (y \rightarrow z))} ((x \downarrow z) \vee (\bar{y} \oplus z))$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами Решение: Ответ:
2	Задача: Для формулы: $((x \sim y) \rightarrow (y \bar{z})) \downarrow \overline{((x \vee z) \oplus (\bar{y} \& z))}$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами Решение: Ответ:
3	Задача: Для формулы: $\overline{((x \rightarrow y) (y \downarrow z))} \vee ((x \oplus z) \& (\bar{y} \sim z))$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами. Решение: Ответ:
4	Задача: Для формулы: $((x y) \downarrow (y \vee z)) \oplus \overline{((x \& z) \sim (\bar{y} \rightarrow z))}$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами. Решение: Ответ:
5	Задача: Для формулы: $\overline{((x \downarrow y) \vee (y \oplus z))} \& ((x \sim z) \rightarrow (\bar{y} z))$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами. Решение: Ответ:

6	Задача:
	Для формулы: $((x \vee y) \oplus (y \& z)) \sim ((x \rightarrow z) (\bar{y} \downarrow z))$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
7	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x \oplus y) \& (y \sim z))} \rightarrow ((x z) \downarrow (\bar{y} \vee z))$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
8	Задача:
	Для формулы: $((x \& y) \sim (\bar{x} \rightarrow z)) ((x \downarrow z) \vee (y \oplus \bar{z}))$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
9	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x \sim y) \rightarrow (\bar{x} z))} \downarrow ((x \vee z) \oplus (y \& z))$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
10	Задача:
	Для формулы: $((x \rightarrow \bar{y}) (\bar{x} \downarrow z)) \vee \overline{((x \oplus z) \& (y \sim z))}$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:

11	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x y) \downarrow (\bar{x} \vee z))} \oplus ((x \& z) \sim (y \rightarrow z))$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
12	Задача:
	Для формулы: $((x \downarrow y) \vee (\bar{x} \oplus z)) \& \overline{((x \sim z) \rightarrow (y \bar{z}))}$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
13	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x \vee y) \oplus (\bar{x} \& z))} \sim ((x \rightarrow z) (y \downarrow z))$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
14	Задача:
	Для формулы: $((x \oplus y) \& (\bar{x} \sim z)) \rightarrow \overline{((\bar{x} z) \downarrow (\bar{y} \vee \bar{z}))}$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
15	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x \& y) \sim (x \rightarrow z))} ((\bar{x} \downarrow y) \vee (y \oplus z))$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:

16	Задача:
	Для формулы: $((x \sim \bar{y}) \rightarrow (x z)) \downarrow ((x \vee y) \oplus (y \& z))$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
17	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x \rightarrow y) (x \downarrow z))} \vee ((\bar{x} \oplus y) \& (y \sim z))$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
18	Задача:
	Для формулы: $((x y) \downarrow (x \vee z)) \oplus \overline{((\bar{x} \& y) \sim (y \rightarrow z))}$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
19	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x \downarrow y) \vee (x \oplus z))} \& ((\bar{x} \sim y) \rightarrow (y z))$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
20	Задача:
	Для формулы: $((x \vee y) \oplus (x \& z)) \sim \overline{((\bar{x} \rightarrow y) (y \downarrow z))}$
	1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:

21	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x \oplus y) \& (x \sim z))} \rightarrow ((\bar{x} y) \downarrow (y \vee z))$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
22	Задача:
	Для формулы: $((x \rightarrow y) \sim (y \& \bar{z})) \overline{((x \oplus z) \vee (y \downarrow z))}$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
23	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x \sim y) \& (y \bar{z}))} \oplus ((x \vee z) \downarrow (y \rightarrow z))$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
24	Задача:
	Для формулы: $((x \& \bar{y}) (y \oplus z)) \vee \overline{((x \downarrow z) \rightarrow (y \sim z))}$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ:
25	Задача:
	Для формулы: $\overline{((x y) \oplus (y \vee \bar{z}))} \downarrow ((x \rightarrow z) \sim (y \& z))$ 1) Найти СДНФ и СКНФ. 2) Найти полином Жегалкина двумя способами.
	Решение:
	Ответ: